

INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS INTERACTIVOS

Loops · Condicionales · Variables · Minijuego Completo · 4 clases · 8 horas

[Scratch]

[Code.org]

[Minecraft Education]

[Loops]

■ OBJETIVO

- Dominar loops (repetición), condicionales (if/else) y variables en Scratch. Crear un minijuego funcional completo. Construir infraestructura interactiva en Minecraft.

■ CONCEPTOS

- loops: repetir N veces
- por siempre (loop infinito)
- si / entonces / si no
- variables: score y vidas
- colisión entre sprites
- condición de victoria o derrota

■ ■ CONSTRUYEN

- Barrios con patrón repetido (loop físico)
- Puentes con estructura repetida
- Semáforo funcional con temporizador Redstone
- Área de minijuegos y parkour para el grupo

■ MISIÓN

- Misión Programador: Crear un minijuego funcional en Scratch con score visible, condición de victoria y al menos un loop activo y un condicional funcionando.

C 1

Loops — Repetir es Programar

Patrones en Scratch · Barrios organizados con patrón en Minecraft

■ *¿Qué tareas haces exactamente igual todos los días sin variación? Si fueras un robot que ejecuta instrucciones, ¿qué instrucciones repetirías sin parar?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **¿Qué es un loop?** Repetir un conjunto de instrucciones N veces o mientras una condición sea verdadera. Ejemplos: lavadora (gira 800 veces), semáforo (cicla indefinidamente), GIF animado (se repite sin parar).
- **Bloques de repetición en Scratch:** "repetir (10)" para N iteraciones fijas. "por siempre" para repetición infinita. "repetir hasta que [condición]" para parar cuando se cumple algo.
- **Ejercicio de figuras geométricas:** Cuadrado = repetir 4 veces (avanzar 100 + girar 90°). Triángulo = repetir 3 (avanzar 100 + girar 120°). Hexágono = repetir 6 (avanzar 80 + girar 60°).
- **Eficiencia demostrada en vivo:** Sin loop, dibujar un octágono requiere 24 bloques de código. Con loop, solo 3 bloques. El docente muestra ambas versiones en Scratch.

FÁCIL Cuadrado perfecto con loop repetir 4

MEDIO Estrella de 5 puntas con el ángulo correcto

DIFÍCIL Espiral progresiva o patrón fractal usando loops anidados

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Barrio con patrón repetido:** Al menos 4 casas del mismo estilo arquitectónico con la misma separación entre ellas. El docente conecta: "Lo que acaban de hacer físicamente en Minecraft, en código se llama loop de 4 iteraciones."
- **Puentes con estructura repetida:** Construir 2 puentes con arcos, pilares o vigas que se repitan de forma uniforme para conectar zonas separadas por agua o desnivel.

C 2 Condicionales — Si... Entonces... Si No...

if/else en Scratch · Semáforo funcional en Minecraft

■ ¿Cómo decide exactamente un semáforo cuándo ponerse en rojo? ¿Qué condición revisa antes de cambiar de color?

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **if / else:** "Si se cumple esta condición → hacer X. SI NO → hacer Y." El computador siempre toma una decisión binaria basada en datos. No existe la ambigüedad: es 0 o 1.
- **Bloques condicionales en Scratch:** "si entonces / fin" y "si entonces / si no / fin". Las condiciones pueden ser: posición, tecla presionada, toque de sprite, comparación de variable.
- **Ejercicio guiado:** Sprite que cambia de color si toca el borde rojo → decir "¡Peligro! Zona restringida". Si no toca → decir "Zona segura. Puedes avanzar."
- **Code.org — Hero's Journey:** Completar niveles 6–10 con condicionales visuales (studio.code.org/s/hero).

FÁCIL if toca borde → cambiar color del sprite

MEDIO if/else con sprite que reacciona distinto a 2 condiciones

DIFÍCIL Sistema de colisión con múltiples condiciones anidadas

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Puertas con lógica condicional avanzada:** Puerta que se abre SOLO SI se activan 2 entradas simultáneamente (AND) o SOLO de noche usando detector solar invertido con NOT.
- **Semáforo funcional:** Temporizador de Redstone (reloj de Redstone) que cicla automáticamente rojo → verde → rojo usando lámparas de los colores correspondientes.

C 3

Variables y Puntaje

Guardar información · Score · Vidas · Contador de eventos

■ *¿Cómo guarda un videojuego cuántos puntos tienes durante la partida? ¿Dónde "vive" exactamente ese número mientras estás jugando?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

- **¿Qué es una variable?** Una "caja" con nombre que guarda un valor que puede cambiar durante la ejecución del programa. Tipos básicos: número entero, texto (cadena), booleano (verdadero o falso).
- **Variables en Scratch:** Crear variable, mostrar en pantalla, cambiar valor con evento, fijar valor inicial. La variable persiste en memoria mientras el programa está corriendo.
- **Ejercicio — sistema de puntaje:** Variable "puntos" inicia en 0. Cuando el sprite toca una estrella → puntos aumentan 10. Cuando toca un obstáculo → puntos disminuyen 5.
- **Condición de victoria:** "Si puntos > 50 → ir a escena de victoria." Combina variable + condicional en una sola lógica.

FÁCIL Variable que cuenta cuántas veces se hace clic

MEDIO Score que sube y baja con 2 eventos distintos

DIFÍCIL Sistema completo con puntos + vidas + pantalla de game over

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

- **Área de minijuegos:** Zona de entretenimiento con parkour, laberinto o pista de obstáculos que los compañeros puedan recorrer durante los descansos.
- **Conexión conceptual:** "Este parkour tiene condiciones: si caes, empiezas de nuevo. Si llegas al final, ganas. Eso mismo lo van a programar ahora en Scratch."

■ *¿Qué hace que un videojuego sea genuinamente divertido? ¿Es más difícil programar el gameplay o los gráficos y sonidos?*

■ **PARTE 1 — PRODUCCIÓN LIBRE** 60 MIN

- **Tiempo de creación del minijuego:** Requisitos mínimos: loop principal ("por siempre"), condicional activo (si toca algo → reacción específica), variable de score visible, condición de victoria o derrota.
- **Tipos de juego sugeridos:** Atrapar objetos que caen, esquivar enemigos móviles, laberinto interactivo, quiz de preguntas con puntaje acumulado.
- **Mentalidad de debugging:** "El error no es el problema. No encontrar el error sí lo es." El docente modela en vivo cómo aislar y corregir un bug.

■ **PARTE 2 — GAME JAM + CIERRE** 60 MIN

- **Game Jam (20 min):** Todos prueban los juegos de todos. Cada estudiante juega al menos 3 juegos de compañeros y deja un comentario escrito en Scratch.
- **Presentación rápida (2 min c/u):** Explicar qué hace el loop, cuál fue la condición usada y cómo funciona el sistema de score.
- **Preview del Módulo 7:** "¿Quieren ver cómo se ve exactamente este juego en código de texto real? El próximo módulo lo descubren."
- **Insignia ■ Programador:** Para quienes tengan minijuego con loop + condicional + variable funcionando correctamente.